חשבון אינפיניטסימלי 1 - תרגול 2

קבוצות מספרים

$$\overbrace{\mathbb{N}}^{\text{טבעיים}} \subseteq \overbrace{\mathbb{Z}}^{\text{שלמים}} \subseteq \underbrace{\overbrace{\mathbb{Q}}^{\text{רציונלים}}}_{\left\{\frac{p}{q} | p,q \in \mathbb{Z}\right\}} \subseteq \overbrace{\mathbb{R}}^{\text{ממשיים}}$$

- המספרים הממשיים הם שדה כלומר יש להם סגירות עם + , - , * , \
- סימן $\leq$ שנקרא יחס סדר מלא.
- הערה: נסמן בקיצור $x > y$ במקום $x \geq y \land x \neq y$

האקסיומות של הממשיים

אקסיומות לחיבור:

1. איבר ניטרלי לחיבור $\forall y. y + 0 = y$
2. איבר הופכי לחיבור: $\forall x \exists y. x + y = 0$ נסמן את y ב -x
3. אסוציאטיביות לחיבור: $\forall x \forall y \forall z. (x + y) + z = x + (y + z)$
4. קומוטטיביות לחיבור: $\forall x \forall y. x + y = y + x$

אקסיומות לכפל:

5) איבר ניטרלי לכפל $1 \neq 0 \forall y. y \cdot 1 = y$
6) איבר הופכי לכפל: $\forall x (x \neq 0) \exists y. x \cdot y = 1$ נסמן את y ב -x
7) אסוציאטיביות לכפל: $\forall x \forall y \forall z. (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
8) קומוטטיביות לכפל: $\forall x \forall y. x \cdot y = y \cdot x$

אקסיומה לכפל וחיבור:

9) דיסטטיביות: $\forall x \forall y \forall z. x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

אקסיומה על יחס סדר:

10) רפלקטיביות: $\forall x. x \leq x$
11) אנטיסימטריות: $\forall x \forall y. (x \leq y) \land (y \leq x) \to x = y$

12) טרנזיטיביות:$\forall x\forall y\forall z. x \leq y \wedge y \leq z \to x \leq z$

13) ליניאריות: $\forall x\forall y. (x \leq y) \vee (y \leq x)$

אקסיומות על היחס והפעולות:

14) מונוטוניות לחיבור: $\forall x\forall y\forall z. (x \leq y) \to x + z \leq y + z$

15) מונוטוניות לכפל: $\forall x\forall y(x \geq 0) \wedge (y \geq 0) \to x \cdot y \geq 0$

אקסיומת השלמות

16) שלמות:$\forall x\forall y\forall z. (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge \forall x \in X)$

טענה 0

קיום הופכי יחיד לכפל.

פתרון

יהי $x \neq 0$

נניח בשלילה כי קיימים 2 איברים שונים שהם הופכיים לx. נסמן y, y' ומתקיים $y' \neq y$ כלומר:

$$x \cdot y = 1$$

$$x \cdot y' = 1$$

נתבונן בביטוי $(y \cdot x) y' =$

$$y' \underset{\substack{\text{איבר} \\ \text{ניטרלי} \\ \text{בכפל}}}{=} 1 \cdot y' \underset{\substack{\text{הנחה} \\ \text{בשלילה}}}{=} (y \cdot x) \cdot y' \underset{\text{אסוצ' לכפל}}{=} y \cdot \underbrace{(x \cdot y')}_{1 = x \cdot x^{-1}} = y \cdot 1 \underset{\substack{\text{קומו'} \\ \text{לכפל}}}{=} 1 \cdot y \underset{\substack{\text{איבר} \\ \text{ניטרלי} \\ \text{לכפל}}}{=} y$$

סך הכל קיבלנו כי $y = y'$ בסתירה להנחה בשלילה ש $y' \neq y$ ולכן ההנחה לא נכונה

קיום איבר הופכי לחיבור

נניח בשלילה כי קיימים שני איברים הופכיים ל x שונים נסמנם y, y' כך ש $y \neq y'$ כלומר

$$x+y=0 \,, \quad x+y'=0$$

נתבונן ב $(y+x)+y'$

$$y' \underset{\substack{\text{איבר}\\\text{ניטרלי}\\\text{לחיבור}}}{=} y'+0 \underset{\substack{\text{קומו'}\\\text{בחיבור}}}{=} 0+y' \underset{\substack{\text{הנחת}\\\text{השלילה}}}{=} (x+y)+y' \underset{\substack{\text{קומו'}\\\text{לחיבור}}}{=} (y+x)+y' \underset{\substack{\text{אסוצ'}\\\text{לחיבור}}}{=} y+(x+y') \underset{\substack{\text{הנחת}\\\text{השלילה}}}{=} y+0 \underset{\substack{\text{איבר ניטרלי}\\\text{לחיבור}}}{=} y$$

$y'=y$ סתירה

שימור שוויון תחת חיבור

$\forall x \forall y \forall z \, (x = y) \rightarrow x+z = y+z$

פתרון

נתון $x=y$ לפי רפלקסיביות $X \leq X$

מהנתון ניתן להציב y במקום x

ולקבל $X \leq Y$

לפי מונו' לחיבור מתקיים

$X+Z \leq Y+Z$

באופן דומה נציב y במקום x

ונקבל $y \leq z$

לפי מונו' לחיבור נקבל $y+z \leq x+z$

לפי אנט' סימטריות נקבל

$\boxed{x+z = y+z}$

טענה 2 $\forall x.\ x\cdot 0=0$

פתרון

נתבונן ב $x\cdot 0$

$x\cdot 0 = x\cdot(0+0) = (x\cdot 0)+(x\cdot 0)$

איבר נייטרלי לחיבור
דיסטריבוטיביות

קיבלנו $x\cdot 0=(x\cdot 0)+(x\cdot 0)$

מחיבור הופכי נקבל כי קיים איבר $-(x\cdot 0)$ כך ש $(x\cdot 0)+(-(x\cdot 0))=0$

קיבוץ לחיבור

מטענה 1 נקבל: $((x\cdot 0)+(x\cdot 0))+(-(x\cdot 0)) = (x\cdot 0)+\underbrace{((x\cdot 0)+(-(x\cdot 0)))}_{0} = (x\cdot 0)+0 = x\cdot 0$

$\boxed{0 = x\cdot 0}$

טענה 3

$\forall x\forall y\ (-x)\cdot y=-(x\cdot y)$

נתבונן בסכום $x\cdot y+((-x)\cdot y)$

$0 \overset{\text{טענה 2}}{=} y\cdot 0 = y(x+(-x)) = (y\cdot x)+(y\cdot(-x)) =$

איבר הופכי לחיבור
דיסטריבוטיביות
קומו' לכפל

מכיוון שהחיבור שווה ל-0, $(-x)\cdot y$ הוא הופכי ל $x\cdot y$, אבל גם $-(x\cdot y)$ הופכי ל $x\cdot y$. מיחידות ההופכי יחיד. מתקיים

$(-x)\cdot y=-(x\cdot y)$

טענה 4

$\forall x\forall y\ x\cdot y=(-x)\cdot(-y)$

פתרון

נתבונן $(-x)(-y)$

$(-x)(-y) = -(x\cdot(-y)) = -((-y)\cdot x) = -(-(y\cdot x)) = -(-(x\cdot y))$

טענה 3   קומו' לכפל   טענה 3

כלומר: $(-x)(-y)=-(-(x\cdot y))$

וכן $-(-(x\cdot y))$ הופכי לביטוי $-(x\cdot y)$

בנוסף $x\cdot y$ הופכי לביטוי $-(x\cdot y)$

לכן מיחידות ההופכי יחיד נקבל

$(-x)\cdot(-y)=x\cdot y$

טענה 5

$\forall x\ x<0 \to 0<-x$

פתרון

נתון $x<0$ לפי הגדרת > מתקיים $x\leq 0\wedge x\neq 0$

לפי אקס' הופכי לחיבור קיים איבר $(-x)$ כך ש $x+(-x)=0$

לכן

$x\leq 0$

מונו' לחיבור

$x+(-x)\leq 0+(-x)$

הופכי לחיבור

$0\leq 0+(-x)$

קומו' חיבור

$0\leq (-x)+0$

איבר נייטרלי בחיבור

$0\leq (-x)$

נשאר להוכיח $-x\neq 0$ ואז נקבל $0<-x$

נניח בשלילה כי $-x=0$

נתבונן בסכום $x+(-x)$

$x = x+0 = x+(-x) = 0$

איבר הופכי לחיבור
שימוש בהנחה בשלילה

סה"כ קיבלנו $x=0$ סתירה

טענה 6

$\forall x\forall y\ x\neq 0\wedge y\neq 0 \to x\cdot y\neq 0$

פתרון

נניח בשלילה כי $x\cdot y=0$. נתבונן במכפלה $x^{-1}\cdot xy$

מהנתון $x\neq 0$ לפי אקס' איבר הופכי קיים x^{-1} ומתקיים $x\cdot x^{-1}=1$

איבר הופכי לכפל

$0 \overset{\text{טענה 2}}{=} x^{-1}\cdot 0 \overset{\text{הנחה בשלילה}}{=} x^{-1}(x\cdot y) \overset{\text{אסוצ' כפל}}{=} (x^{-1}\cdot x)\,y \overset{\text{קומו' כפל}}{=} (x\cdot x^{-1})\,y \overset{\text{איבר הופכי לכפל}}{=} 1\cdot y \overset{\text{קומו' כפל}}{=} y\cdot 1 \overset{\text{איבר נייטרלי לכפל}}{=} y$

סה"כ קיבלנו $y=0$ בסתירה

טענה 7

$\forall x\forall y\ x<0\wedge y<0 \to 0<x\cdot y$

פתרון:

נתון $x<0$, לפי טענה 5 $0<-x$

באופן דומה $y<0$ ולכן לפי טענה 5 $0<-y$

לפי הגדרת >: $0\leq -x\wedge -x\neq 0$

$0\leq -y\wedge -y\neq 0$

לכן לפי מונו' בכפל $0\leq(-x)\cdot(-y)$

לפי טענה 4: $x\cdot y=(-x)(-y)$

ונקבל $0\leq x\cdot y$

בנוסף $x\neq 0$ וגם $y\neq 0$ מהגדרת > של הנתון ולכן לפי טענה 6: $x\cdot y\neq 0$

סה"כ $0\leq x\cdot y \wedge x\cdot y\neq 0$

לכן $0<x\cdot y$

טענה 8

אי שליליות הריבוע

$\forall x\ x\neq 0 \to 0<x\cdot x$

פתרון: נתון $x\neq 0$

לפי לינאריות מתקיים: $0\leq x \vee x\leq 0$

נפצל למקרים:

- $0\leq x$: לפי מונו' כפל: $0\leq x\cdot x$
  נתון $x\neq 0$ לפי טענה 6: $x\cdot x\neq 0$ $0<x\cdot x$
- $x\leq 0$: לפי טענה 5: $0<-x$
  לפי מונו' כפל: $(-x)\cdot(-x)\geq 0$
  לפי טענה 4: $(-x)\cdot(-x)=x\cdot x$
  ולכן $0\leq x\cdot x$
  נתון $x\neq 0$ ולכן לפי טענה 6 $x\cdot x\neq 0$

לכן $\boxed{0<x\cdot x}$